ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

6 *corrigés* détaillés

Chaque corrigé est rédigé comme une réponse attendue au Bac : justification exacte pour les questions de cours, étapes complètes et phrase de conclusion pour les calculs. Tous les résultats numériques ont été vérifiés deux fois. Reprends tes copies exercice par exercice et note les mots-clés attendus (nucléotide, liaison phosphodiester, complémentarité, antiparallélisme).

⏱ 25 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Méthode :** pour un calcul de proportions, applique toujours la même séquence : 1) rappeler A = T et G = C ; 2) calculer ; 3) vérifier que la somme vaut 100 %. Un calcul non vérifié est un calcul à moitié fait !

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés 1 à 3 — QCM, vrai/faux et schémas

02 Corrigés 4 à 6 — Proportions de bases et longueurs

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

QCM, vrai/faux et schémas

✏️ EXERCICE 1 — QCM (★)

Rappel des données : cinq questions à une seule bonne réponse chacune.

QUESTION	RÉPONSE	JUSTIFICATION ATTENDUE
Q1	a	Un nucléotide = un désoxyribose (sucre) + un groupe phosphate + une base azotée.
Q2	b	Les quatre bases de l'ADN sont A, T, G, C (l'uracile U n'existe que dans l'ARN).
Q3	b	Les nucléotides d'un même brin sont reliés par des liaisons phosphodiester.
Q4	c	Le modèle de la double hélice a été proposé par Watson et Crick en 1953.
Q5	c	Par complémentarité, l'adénine s'apparie toujours avec la thymine (A—T).

⚠️ **Piège :** l'uracile (U) appartient à l'ARN, pas à l'ADN : élimine immédiatement toute proposition qui le mentionne pour l'ADN.

✏️ EXERCICE 2 — VRAI OU FAUX ? (★)

Rappel des données : cinq affirmations à qualifier de VRAIES ou de FAUSSES avec justification.

— **1) FAUX.** Les deux brins sont antiparallèles : ils sont orientés en sens opposés, l'un en sens 5′ → 3′, l'autre en sens 3′ → 5′.

— **2) VRAI.** Par complémentarité, l'adénine est toujours en face de la thymine, reliée à elle par deux liaisons hydrogène (A—T).

— **3) VRAI.** La guanine est toujours en face de la cytosine, reliée à elle par trois liaisons hydrogène (G≡C).

— **4) VRAI.** Une purine (A ou G) est toujours appariée à une pyrimidine (T ou C) : chaque barreau a la même longueur, donc la largeur de l'hélice reste constante.

— **5) FAUX.** Les proportions de bases varient d'une espèce à l'autre ; mais chez toutes les espèces, A = T et G = C.

⚠️ **Piège :** antiparallélisme ne veut pas dire que les brins s'éloignent : ils courent en sens opposés l'un contre l'autre.

✏️ EXERCICE 3 — LÉGENDE LES SCHÉMAS : LE NUCLÉOTIDE ET LA DOUBLE HÉLICE (★★)

Rappel des données : schéma A (un nucléotide) et schéma B (double hélice simplifiée), six numéros ① à ⑥, légende en désordre A à F.

1 **Légende complète :** 1 → A. Groupe phosphate ; 2 → B. Désoxyribose (le sucre) ; 3 → C. Base azotée ; 4 → D. Liaisons hydrogène entre les bases complémentaires ; 5 → F. Brins antiparallèles (orientés en sens opposés) ; 6 → E. Double hélice (l'ensemble de la molécule).

2 **Question 2 :** les liaisons qui relient les nucléotides entre eux le long d'un même brin sont les **liaisons phosphodiester** (entre le phosphate de l'un et le désoxyribose du suivant).

3 **Question 3 :** les liaisons qui unissent les deux brins l'un à l'autre sont les **liaisons hydrogène**, établies entre les bases complémentaires : deux pour A—T, trois pour G≡C.

Nucléotide = phosphate + désoxyribose + base azotée

Phosphodiester le long du brin · liaisons hydrogène entre les brins.

⚠️ **Piège :** ne confonds pas la liaison phosphodiester (le long du brin) et la liaison hydrogène (entre les deux brins) : c'est une question classique !

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Proportions de bases et longueurs

✏️ EXERCICE 4 — SÉQUENCE COMPLÉMENTAIRE ET LIAISONS HYDROGÈNE (★★)

Rappel des données : brin 1 = A—T—G—C—C—A—T (7 bases) ; A—T = 2 liaisons hydrogène ; G≡C = 3 liaisons hydrogène.

1 **Question 1 :** chaque base du brin 1 appelle sa complémentaire en face d'elle : A ↔ T et G ↔ C. Le brin 1 se lit A—T—G—C—C—A—T, donc le brin complémentaire se lit T—A—C—G—G—T—A.

2 **Question 2 :** je parcours le fragment : les positions 1, 2, 6 et 7 portent des paires A—T (A, T, A, T sur le brin 1), soit 4 paires A—T ; les positions 3, 4 et 5 portent des paires G≡C (G, C, C sur le brin 1), soit 3 paires G≡C. Vérification : 4 + 3 = 7 paires pour 7 bases ✓.

3 **Question 3 — calcul :** chaque paire A—T compte 2 liaisons hydrogène et chaque paire G≡C en compte 3. Nombre total de liaisons hydrogène =

$$(4 \times 2) + (3 \times 3) = 8 + 9 = 17$$

liaisons hydrogène.

Brin complémentaire : T—A—C—G—G—T—A · 17 liaisons hydrogène

4 paires A—T (8 liaisons) + 3 paires G≡C (9 liaisons).

⚠️ **Piège :** compte bien UNE paire par base du fragment : 7 bases forment 7 paires, pas 14.

✏️ EXERCICE 5 — PROPORTIONS DE BASES (★★)

Rappel des données : ADN double brin contenant 20 % d'adénine ; rappels : A = T, G = C,

$$A + T + G + C = 100\ \%.$$

1 **Question 1 :** par complémentarité des bases, la proportion de thymine égale celle d'adénine :

$$T = A = 20\ \%.$$

2 **Question 2 :** le couple A + T représente

$$20\ \% + 20\ \% = 40\ \%$$

du total. Ce qui reste pour le couple G + C vaut donc

$$100\ \% - 40\ \% = 60\ \%.$$

Comme G = C, on obtient

$$G = C = 60\ \% \div 2 = 30\ \%.$$

---

3 **Question 3 — vérification :**

$$20\ \% + 20\ \% + 30\ \% + 30\ \% = 100\ \%$$

✓. Le résultat est conforme.

$$T = 20\ \% \cdot G = 30\ \% \cdot C = 30\ \%$$

Si A = 20 %, alors G = C = 30 % : c'est la règle des proportions de bases.

⚠️ **Piège :** G ne vaut pas A ! La guanine se déduit de ce qui reste (60 %), pas de la valeur de l'adénine.

✏️ EXERCICE 6 — NOMBRE DE NUCLÉOTIDES ET LONGUEUR D'UN ADN (★★★)

Rappel des données : ADN double brin de 4 000 nucléotides au total, dont 20 % d'adénine ; 1 paire de bases = 0,34 nm le long de l'axe.

1 **Question 1 :** l'ADN étant double brin, chaque paire de bases est formée de 2 nucléotides (un par brin). Nombre de paires de bases =

$$4\ 000 \div 2 = 2\ 000$$

paires de bases.

---

2 **Question 2 :** nombre d'adénines =

$$20\ \% \times 4\,000 = 0{,}20 \times 4\,000 = 800$$

nucléotides A. Par complémentarité,

$$T = A = 800$$

nucléotides T. Le couple A + T compte

$$800 + 800 = 1\,600$$

nucléotides, donc le couple G + C compte

$$4\,000 - 1\,600 = 2\,400$$

nucléotides, et

$$G = C = 2\,400 \div 2 = 1\,200$$

nucléotides chacun.

---

3 **Question 3 — vérification :**

$$800 + 800 + 1\,200 + 1\,200 = 4\,000$$

nucléotides ✓. Le résultat est conforme aux données.

---

4 **Question 4 — calcul :** chaque paire de bases occupe 0,34 nm, donc longueur

$$L = 2\,000 \times 0{,}34\ \text{nm} = 680\ \text{nm}.$$

Conversion :

$$680\ \text{nm} = 680 \div 1\,000 = 0{,}68\ \mu\text{m}.$$

2 000 paires de bases · A = T = 800 · G = C = 1 200 · L = 680 nm = 0,68 µm

Phrase finale : « Cet ADN de 2 000 paires de bases mesure 680 nm, soit 0,68 µm. »

⚠️ **Piège :** les pourcentages s'appliquent aux 4 000 nucléotides totaux (les deux brins réunis), pas aux 2 000 paires de bases.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Reprends les calculs que tu as ratés en les refaisant seul(e), puis passe aux corrigés 02 : documents de Chargaff et problème de synthèse.